



SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES FICHIERS POUR ACCEPTATION PAD

Historique du document

Ver.	Date	Objet de la révision
6	2013	Fusion des spécifications « Fichier v1.1 » et « Cassette v5.1 » Compléments sur les noms de fichiers. Complément fiche de bande au format XML Précision sur amorce et fin de fichier Ajout mention « Dialog Level » pour le DolbyE
6.1	2015	Ajout des fichiers au format AS-10 Retrait des spécifications cassettes (SD et HD) Modifications dans le XML (ajout AS-10, etc....) Suppression de la seconde de Noir en fin de fichier. Compléments sur l'organisation des contenus audio
6.2	2015	Informations préliminaires pour la livraison de programmes UHD Compléments sur les noms des fichiers STL.
7.1	12-2017	CST RT-040 remplace RT-017 pour les PAD HD Reprise du chapitre UHD Ajout d'une mention sur la compatibilité .STL pour l'UHD Renvoi vers le document « Procédure de livraison CANAL+ vx.xx » pour le nommage des fichiers et le mode de livraison. Refonte cosmétique et mise en page.



Ce document, et les différentes normes internationales qui y sont mentionnées sont amenés à évoluer. Les lecteurs sont invités à vérifier régulièrement qu'ils possèdent une version à jour.

SOMMAIRE

A. Fichiers MXF.

1. Règles générales.

2. Fichiers HD (High Definition)

2.1 Format de fichier.

2.2 Time Code.

2.3 Vidéo.

2.4 Audio.

3. Fichiers SD (Standard Definition)

3.1 Format de fichier.

3.2 Time Code.

3.3 Vidéo.

3.4 Audio.

4. Fichiers UHD (Ultra High Definition)

4.1 Format de fichier.

4.2 TimeCode.

4.3 Vidéo.

4.4 Audio.

4.5 Data Track.

B. Sous-Titrage.

Page intentionnellement laissée vierge

A. Fichiers MXF.

Les standards et normes des différents formats de signaux SD et HD utilisés pour la fabrication des PAD des chaînes du groupe **CANAL+** sont désormais décrits dans deux documents ratifiés par l'ensemble des diffuseurs partenaires du FAVN (ex HD Forum), des membres de la FICAM et de la CST sous l'appellation :

- **CST - RT – 040 - TV – v1.2 - 2016** (ou ultérieure) pour les PAD HD
- **CST - RT – 017 - TV – v3.0 - 2011** pour les PAD SD

Ces documents, dénommés plus simplement **RT-040** ou **RT-017** dans la suite de ce document sont disponibles en ligne sur le site de la CST :

<https://www.cst.fr/publications-et-documentation/recommandations-et-normes/>

NB : Aucun de ces documents ne traite pour l'instant du PAD UHD.

1. Règles générales.

- Le début de programme (première image ou premier son utile) doit commencer obligatoirement à **10:00:00:00**.
Dans le cas d'un programme multi-parties, celles-ci seront adjacentes, sans noir entre les parties. Le programme sera livré sans amorce en début de fichier et sans noir/silence en fin de programme. Autrement dit, la durée du fichier est exactement la durée du programme.
- Les informations concernant le nom des fichiers, la fiche XML associée et le moyen de livraison sont précisées dans le document « **Procédure de livraison CANAL+ vx.xx** »

2. Fichiers HD (High Definition)

2.1 Format de fichier.

Le fichier MXF Op1a sera obligatoirement créé en suivant l'une des deux spécifications suivantes :

MXF	Op1a Spec.
AMWA (préférée)	AS-10 version 1.1 + <i>shim</i> CANAL+ « HIGH_HD_2014 » La seule métadonnée descriptive obligatoire du fichier est « AS_10_Shim_Name » qui doit prendre pour valeur « HIGH_HD_2014 ». Les autres métadonnées sont optionnelles.
SMPTE	RDD9

2.2 Time Code.

Les différentes informations de *Time Code* que peut porter un fichier MXF devront être cohérentes entre elles et seront présentes aux emplacements suivants :

MXF	Time Code delivery
Obligatoire - Mandatory	Material Package
Obligatoire - Mandatory	Source Package
<i>Facultatif - Optional</i>	System Item of each GC
<i>Facultatif - Optional</i>	Time Code 1 of MPEG2 header (SMPTE 328M)

2.3 Vidéo.

Le signal vidéo conforme à la " **RT-040** " sera encodé avec les caractéristiques suivantes :

VIDEO PARAMETERS	
Image Codec	MPEG2 Long GOP XDCAM-HD
Display Resolution (HxV)	1920 x 1080
Scanning Type	Interlaced
Bit Depth	8-bit
Format Profile	4:2:2@HL
Bit Rate	50 Mb/s constant
GOP	GOP of 12 IBBP (N=12, M=3) - Closed GOP preferred
Color Space	ITU-R BT.709
Field Frequency	50 Hz (25 i)

NB : il est possible (mais pas souhaité) que la première image d'un fichier MPEG Long GOP ne soit pas la première image utile du programme.

Dans ce cas, les mécanismes de « *pre-charge* » et « *roll-out* » tels que décrits dans la norme SMPTE ST377 (révision 2011 et ultérieure) seront appliqués.

Compléments pour le groupe CANAL+.

Sur l'ensemble des formats d'images décrits dans la **RT-040**, les formats indiqués en vert dans le tableau ci-dessous sont bien acceptés par **CANAL+**, mais aucun recadrage ne sera autorisé sur les formats indiqués (**)

Picture Ratio	Starting Line (Field 1)	Ending Line (Field 1)	Number of Lines
1.33	21	560	540
1.66	21	560	540
1.77	21	560	540
1.85	32**	550**	519**
2.35	87**	495**	408**



Accepté si format original de l'image avec l'accord préalable de **CANAL+**

2.4 Audio.

Chaque version audio sera conforme à la " **RT-040** ":

AUDIO PARAMETERS	
Sampling Frequency	48 kHz
Resolution	24-bit (20-bit minimum for Dolby-E transport)
Audio Format	PCM / AES Frame
Audio Channel per Track	1
Bit Rate per Mono Track	1152 kb/s
Loudness	-23 LUFS (EBU R-128) (stereo, 5.1 and downmix versions concerned)
Metadata - Dolby-E	see RT-040
Dialog Level - Dolby-E	Measured (via Dialog Intelligence algorithm)
Guard Band - Dolby-E	Line 21 +/- 2 @ 1080/50 i

Audio File Organisation. One single Audio Channel per Track.

	AUDIO MAPPING : AS-10	AUDIO MAPPING : RDD9
STEREO One Version	Track 1 : French version – Stereo L. Track 2 : French version – Stereo R. Track 3 : Silence Track 4 : Silence Track 5 : Silence Track 6 : Silence Track 7 : Silence Track 8 : Silence	Track 1 : French version – Stereo L. Track 2 : French version – Stereo R.
STEREO Two Versions	Track 1 : French version – Stereo L. Track 2 : French version – Stereo R. Track 3 : Original version – Stereo L. Track 4 : Original version – Stereo R. Track 5 : Silence Track 6 : Silence Track 7 : Silence Track 8 : Silence	Track 1 : French version – Stereo L. Track 2 : French version – Stereo R. Track 3 : Original version – Stereo L. Track 4 : Original version – Stereo R.
5.1 MULTI-CHANNEL One Version	Track 1 : French version – Stereo L. Track 2 : French version – Stereo R. Track 3 : Silence Track 4 : Silence Track 5 : French version – Dolby-E L. Track 6 : French version – Dolby-E R. Track 7 : Silence Track 8 : Silence	Track 1 : French version – Stereo L. Track 2 : French version – Stereo R. Track 3 : Silence Track 4 : Silence Track 5 : French version – Dolby-E L. Track 6 : French version – Dolby-E R. Track 7 : Silence Track 8 : Silence
5.1 MULTI-CHANNEL Two Versions (Figure 1.)	Track 1 : French version – Stereo L. Track 2 : French version – Stereo R. Track 3 : Original version – Stereo L. Track 4 : Original version – Stereo R. Track 5 : French version – Dolby-E L. Track 6 : French version – Dolby-E R. Track 7 : Original version – Dolby-E L. Track 8 : Original version – Dolby-E R.	Track 1 : French version – Stereo L. Track 2 : French version – Stereo R. Track 3 : Original version – Stereo L. Track 4 : Original version – Stereo R. Track 5 : French version – Dolby-E L. Track 6 : French version – Dolby-E R. Track 7 : Original version – Dolby-E L. Track 8 : Original version – Dolby-E R.

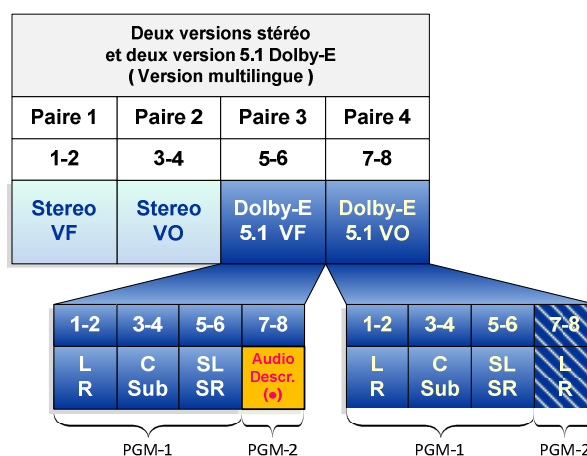


Figure 1.

Dolby-E Programmes :

- Channel mapping : 5.1 Multi-channel.

Dolby-E	Channel Mapping 5.1+2
(3/2) Dolby-E / PGM-1	Channel 1 : Left Channel 2 : Right Channel 3 : Center Channel 4 : LFE Channel 5 : Left Surround Channel 6 : Right Surround
(2/0) Dolby-E / PGM-2	Channel 7 : Audio Description or Stereo Left Channel 8 : Audio Description or Stereo Right

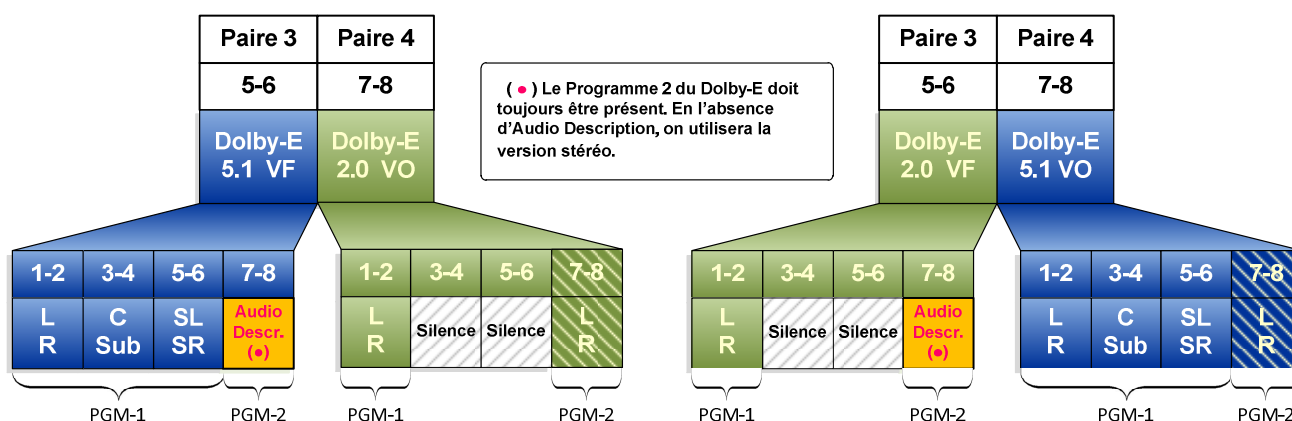
- Channel mapping : Stereo.

Dolby-E	Channel Mapping 2+2
(2/0) Dolby-E / PGM-1	Channel 1 : Stereo Left Channel 2 : Stereo Right
(2/0) Dolby-E / PGM-2	Channel 7 : Audio Description or Stereo Left Channel 8 : Audio Description or Stereo Right

- Dolby-E Program Names.

Dolby-E	Program Names
VF_51_film title	Multi canal version française codée en 5.1
VO_51_film title	Multi canal version originale codée en 5.1
VF_20_film title	Version française stéréo codée en 2.0
VO_20_film title	Version originale stéréo codée en 2.0
AD_20_film title	Version Audio Description stéréo codée en 2.0

- Cas particulier : une version 5.1 manquante.



3. Fichiers SD (Standard Definition)

3.1 Format de fichier.

Le fichier MXF Op1a sera conforme au standard suivant :

MXF Op1a Spec.	
SMPTE ST386	Mapping Type D-10 Essence Data to the MXF Generic Container

3.2 Time Code.

Les différentes informations de *Time Code* que peut porter un fichier MXF devront être cohérentes entre elles et seront présentes aux emplacements suivants :

MXF	Time Code
Obligatoire - Mandatory	Material Package
Obligatoire - Mandatory	Source Package
Souhaité - Expected	in VITC (SMPTE12M-1) of the video essence (lines 19/21 - 332/334)
<i>Facultatif - Optional</i>	System Item of each GC
<i>Facultatif - Optional</i>	Time Code 1 of MPEG2 header (SMPTE 328M)

3.3 Vidéo.

Le signal vidéo conforme à la " **RT-017** " sera encodé avec les caractéristiques suivantes :

VIDEO PARAMETERS	
Image Codec	MPEG2 IMX50 – D10 (SMPTE 356M)
Display Resolution (HxV)	720 x 576
Stored Resolution (HxV)	720 x 608
Scanning Type	Interlaced
Format Profile	4:2:2P@ML
Bit Rate	50 Mb/s
GOP	Intra
Aspect Ratio 4/3 or 16/9	- <i>Mandatory</i> in <i>aspect_ratio_information</i> in MPEG2 header sequence (ISO-IEC 13818-2) - <i>Optional</i> : <i>Aspect Ratio</i> flag in Generic Picture Essence Descriptor of the MXF file
Color Space	REC.601
Field Frequency	50 Hz (25 i)

Compléments pour le groupe **CANAL+**.

Sur l'ensemble des formats d'images décrits dans la **RT-017**, les formats indiqués en rouge dans le tableau ci-dessous ne seront pas acceptés par les chaînes du groupe **CANAL+**.

Le format 1.33 (4/3) ne sera désormais plus accepté qu'après accord préalable de **CANAL+**.

L'utilisation de la ligne 23 est autorisée à condition qu'elle soit complète (pas de demi-ligne).

Aucun recadrage ne sera autorisé sur les formats indiqués (**)

	Vidéo 4/3			Vidéo 16/9		
Format d'image	Ligne début (trame 1)	Ligne fin (trame 1)	Nombre de lignes	Ligne début (trame 1)	Ligne fin (trame 1)	Nombre de lignes
1,33	23	310	288	-	-	-
1,55	44	290	246	-	-	-
1,66	52	281	230	23	310	288
1,77	59	274	216	23	310	288
1,85	64	270	207	29**	304**	276**
2,35	86	247	162	59**	274**	216**



Accepté



Accepté si format original de l'image avec l'accord préalable de CANAL+



Refusé

3.4 Audio.

Chaque version audio sera conforme à la " **RT-017** ":

AUDIO PARAMETERS	
Sampling Frequency	48 kHz
Resolution	24-bit (20-bit minimum)
Audio Format	PCM / AES Frame
Number of Track	1
Audio Channel per Track	8
Bit Rate per Track	9216 kb/s (8x 1152 kb/s)
Loudness	-23 LUFS (EBU R-128)

Audio File Organisation. 8 Audio Channels per Track.

	ONE Stereo Version (Figure 3.)	TWO Stereo Versions (Figure 4.)
Single Track Channel Mapping	Channel 1 : French version – Stereo L. Channel 2 : French version – Stereo R. Channel 3 : Silence Channel 4 : Silence Channel 5 : Silence Channel 6 : Silence Channel 7 : Silence Channel 8 : Silence	Channel 1 : French version – Stereo L. Channel 2 : French version – Stereo R. Channel 3 : Original version – Stereo L. Channel 4 : Original version – Stereo R. Channel 5 : Silence Channel 6 : Silence Channel 7 : Silence Channel 8 : Silence

Figure 3.

Une version stéréo			
Paire 1	Paire 2	Paire 3	Paire 4
1-2	3-4	5-6	7-8
Stereo VF / VT	Silence	Silence	Silence

Figure 4.

Deux versions stéréo (Version multilingue)			
Paire 1	Paire 2	Paire 3	Paire 4
1-2	3-4	5-6	7-8
Stereo VF	Stereo VO	Silence	Silence

4. Fichiers UHD (Ultra High Definition)

4.1 Format de fichier.

Le fichier MXF Op1a sera conforme à la Recommandation suivante :

MXF Op1a Spec.	
SMPTE	RDD32

4.2 TimeCode.

Les différentes informations de *Time Code* que peut porter un fichier MXF devront être cohérentes entre elles et seront présentes aux emplacements suivants :

MXF	Time Code
Obligatoire - Mandatory	Material Package
Obligatoire - Mandatory	Source Package

4.3 Vidéo.

Le signal vidéo sera encodé avec les caractéristiques suivantes :

VIDEO	PARAMETERS
Image Codec	Sony XAVC class 300 / Intra / CBG
Display Resolution (HxV)	3840 x 2160
Scanning Type	Progressive
Format Profile	4:2:2
Bit Depth	10-bit
Bit Rate	- 250 Mb/s en 25p - 500 Mb/s en 50p
Color Space	ITU-R BT.709
Acceptable Frame Rates	- 25 p dans le cas où le programme a été tourné en 24p ou 25p - Dans les autres cas, le programme doit être livré en 50p (respect du format original)

4.4 Audio.

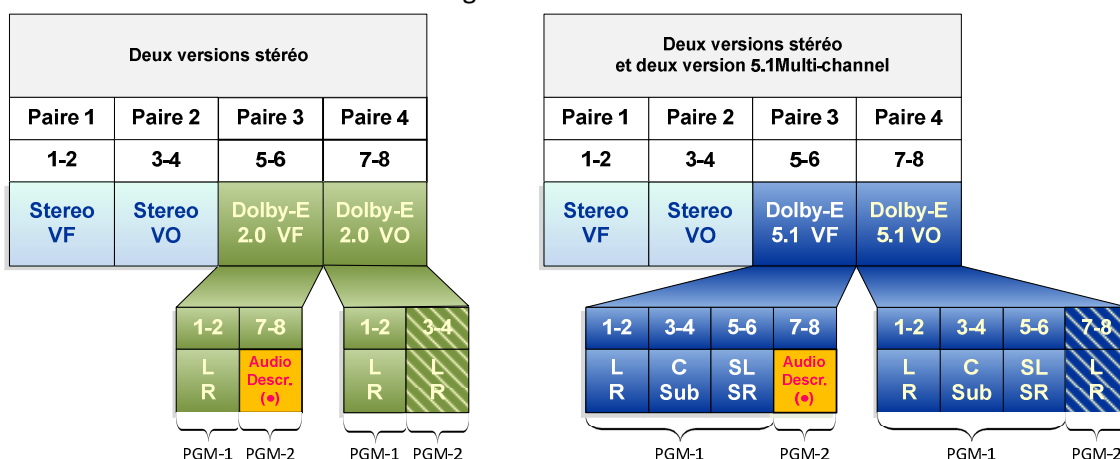
Chaque version audio sera conforme à la " **RT-040** ":

AUDIO PARAMETERS	
Sampling Frequency	48 kHz
Resolution	24-bit (20-bit minimum for Dolby-E transport)
Audio Format	PCM / AES Frame
Audio Channel per Track	1
Bit Rate per Mono Track	1.152 kb/s
Loudness	-23 LUFS (EBU R-128) <i>(stereo, 5.1 and downmix versions concerned)</i>
Harmonisation	if Programme Source rate is 24p, audio will be harmonised
Metadata - Dolby-E	see RT-040
Dialog Level - Dolby-E	Measured (via Dialog Intelligence algorithm)
Guard Band - Dolby-E	Dolby-E header located 730 µs after the beginning of odd frames only.

Audio File Organisation. One single Audio Channel per Track.

	STEREO	5.1 MULTI-CHANNEL
One Version	Track 1 : French version – Stereo L. Track 2 : French version – Stereo R. Track 3 : French version – Stereo L. Track 4 : French version – Stereo R. Track 5 : French version – Dolby-E 2+2 L. Track 6 : French version – Dolby-E 2+2 R. Track 7 : French version – Dolby-E 2+2 L. Track 8 : French version – Dolby-E 2+2 R.	Track 1 : French version – Stereo L. Track 2 : French version – Stereo R. Track 3 : French version – Stereo L. Track 4 : French version – Stereo R. Track 5 : French version – Dolby-E 5.1+2 L. Track 6 : French version – Dolby-E 5.1+2 R. Track 7 : French version – Dolby-E 5.1+2 L. Track 8 : French version – Dolby-E 5.1+2 R.
Two Versions (Figure 5.)	Track 1 : French version – Stereo L. Track 2 : French version – Stereo R. Track 3 : Original version – Stereo L. Track 4 : Original version – Stereo R. Track 5 : French version – Dolby-E 2+2 L. Track 6 : French version – Dolby-E 2+2 R. Track 7 : Original version – Dolby-E 2+2 L. Track 8 : Original version – Dolby-E 2+2 R.	Track 1 : French version – Stereo L. Track 2 : French version – Stereo R. Track 3 : Original version – Stereo L. Track 4 : Original version – Stereo R. Track 5 : French version – Dolby-E 5.1+2 L. Track 6 : French version – Dolby-E 5.1+2 R. Track 7 : Original version – Dolby-E 5.1+2 L. Track 8 : Original version – Dolby-E 5.1+2 R.

Figure 5.



Dolby-E Programmes :

- Channel mapping : 5.1 Multi-channel.

Dolby-E	Channel Mapping 5.1+2
(3/2) Dolby-E / PGM-1	Channel 1 : Left Channel 2 : Right Channel 3 : Center Channel 4 : LFE Channel 5 : Left Surround Channel 6 : Right Surround
(2/0) Dolby-E / PGM-2	Channel 7 : Audio Description or Stereo Left Channel 8 : Audio Description or Stereo Right

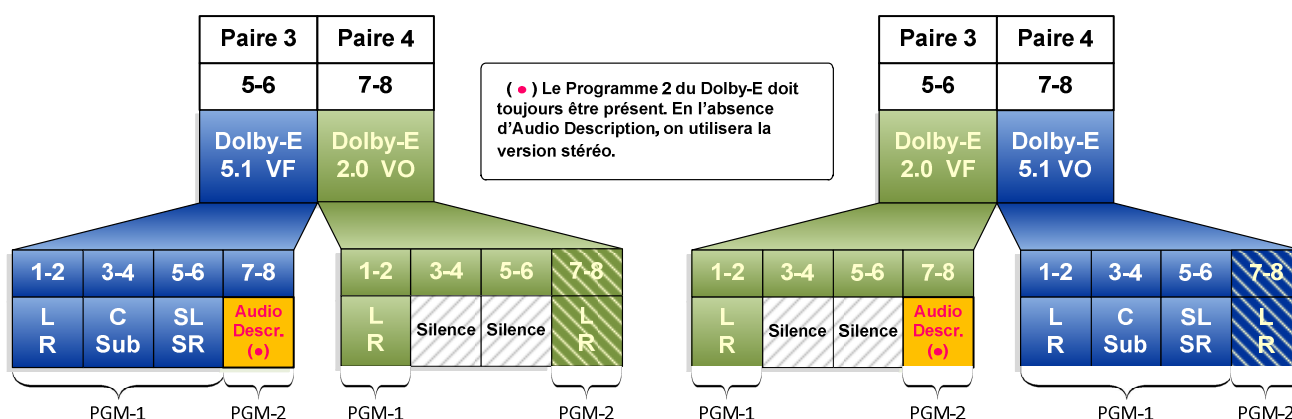
- Channel mapping : Stereo.

Dolby-E	Channel Mapping 2+2
(2/0) Dolby-E / PGM-1	Channel 1 : Stereo Left Channel 2 : Stereo Right
(2/0) Dolby-E / PGM-2	Channel 7 : Audio Description or Stereo Left Channel 8 : Audio Description or Stereo Right

- Dolby-E Program Names.

Dolby-E	Program Names
VF_51_film title	Multi canal version française codée en 5.1
VO_51_film title	Multi canal version originale codée en 5.1
VF_20_film title	Version française stéréo codée en 2.0
VO_20_film title	Version originale stéréo codée en 2.0
AD_20_film title	Version Audio Description stéréo codée en 2.0

- Cas particulier : une version 5.1 manquante.



4.5 Data Track.

Le fichier MXF ne devra pas comporter de piste de données type **SMPTE 436**.

B. Sous-Titrage.

Les programmes en langue étrangère sont diffusés en version originale avec sous-titres français.
D'autres programmes en langue française ou étrangère bénéficient également d'un sous-titrage spécifique à destination des malentendants.

Ces sous-titres peuvent être diffusés en mode **télétexte** (closed) ou en mode **incrusted** (open).

Fichiers de sous-titres.

Tout programme devant être diffusé avec un sous titrage sera obligatoirement accompagné d'un ou de plusieurs fichiers de sous-titrage conformes à la norme **N19-2002** de l'**UER**.

- Les sous-titres seront synchrones par rapport au time code du fichier PAD fourni à **CANAL+**.
- Dans tous les cas, chaque fichier de sous-titrage contient l'ensemble des sous-titres pour toute la durée d'un programme.
- Le time code de sortie du dernier sous-titre du programme sera positionné au plus tard 1 seconde avant la dernière image utile du programme pour éviter que ce dernier sous-titre ne reste figé en diffusion sur le programme suivant.
- Les informations générales du « bloc GSI » dans le fichier .STL (nom du programme, nom de l'épisode, **TC de début de programme**, etc...) seront correctement renseignées.
Le tableau ci-dessous donne des indications complémentaires sur quelques métadonnées structurelles obligatoires et des attributs d'affichage :

PARAMETERS	Français	Malentendant
Format Time code (DFC)	25 i/s (STL25.01)	
Norme d'affichage (DSC)	Teletext - Présentation de niveau 1 (1)	
Code de table de caractères (CCT)	Latin (00)	
Langue (LC)	Français (0F)	
Nombre de rangées (MNR)	23	
TC de début de programme (TCP)	Conforme au TC du début de fichier MXF livré (normalement 10:00:00:00)	
Taille des caractères	Double hauteur - Simple largeur	
Nb max de caractères par ligne	37	
Caractères accentués autorisés (France - Télétexte de niveau 1 ETSI 300 706)	é ï à è ê ù î è â ô û ç (Les majuscules accentuées et tous les autres caractères étrangers accentués sont interdits)	
Couleur des sous-titres	Blanc	Selon charte CSA (France)*
Position des sous-titres	- 2 lignes de texte au maximum - Rangée inférieure en position 22 - Centrage horizontal	Selon charte CSA (France)*

(*) <http://www.csa.fr/content/download/20043/334122/file/Chartesous titrage122011.pdf>

NB : Dans le cas d'un programme livré en 50p (UHD), le fichier STL associé pourra avoir le champs DFC renseigné avec la valeur « STL50.01 » ; les valeurs de time code In/Out (TCI/TCO) pourront alors comporter un nombre d'image allant jusqu'à la valeur 59 (ces valeurs sont en théorie hors norme par rapport au document EBU TECH-3264).

Un fichier STL 25i/s pourra également être accepté pour un programme UHD 50p (les sous-titres pourront alors être décalés de quelques images en entrée et/ou en sortie lors de la diffusion).

